

노면 인식 모델 학습 및 배포 개요

SafeStride · MobileNetV3-Small · Raspberry Pi 실시간 추론

학습 데이터

25,684장

6개 공개 데이터 출처

분류 모델

9개 노면

mobilenet_v3_small · 224×224

시험 성능

F1 88.5%

정확도 86.0% · 독립 시험 1,952장

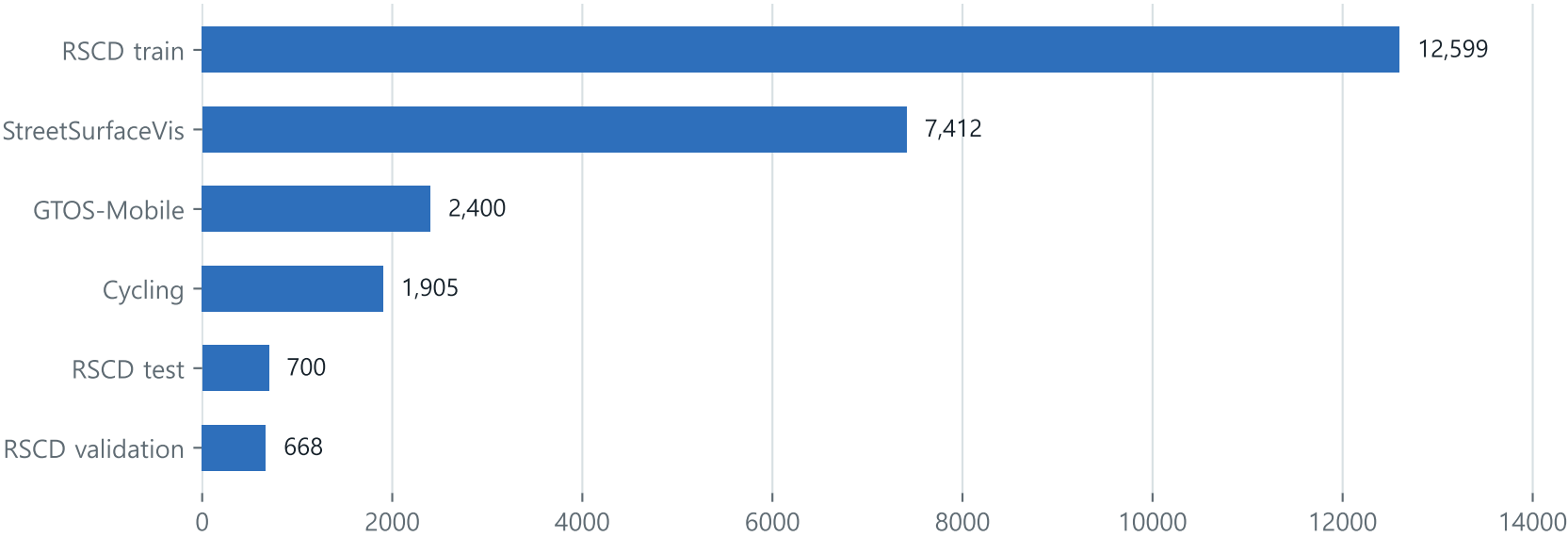
배포 결과

5.84 MB

FLOAT32 TorchScript · 배포 승인



데이터 출처별 이미지 수



핵심 학습 설정

Architecture	mobilenet_v3_small
Input	RGB 224×224
Optimizer / batch	AdamW / 128
Learning rate	3e-04 / backbone 3e-05
Training schedule	max 30 epochs / early stop 7
Regularization	WD 1e-04 / smoothing 0.05
Model averaging	EMA 0.999
Train / val / test	22,697 / 1,035 / 1,952

제어 비율: smooth/rough/mud/unpaved 1.00×, block/gravel 0.95×, wet 0.85×, snow/ice 0.75×. INT8 PTQ는 성능 저하로 제외했습니다.